अंकन योजना
पूरी तरह से गोपनीय
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विषय - विज्ञान (086) (प्र.पत्र कोड 31/4/1)

<u>सामान्य निर्देश: -</u>

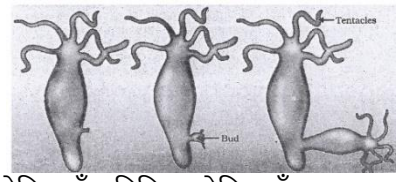
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	अंकों का एक पूरा पैमाना <u>0-80</u> (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं

	का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन में दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- • उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकित छोड़ देना। • किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। • किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। • उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। • शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। • शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। • गलत कुल योग. • शब्दों और अंकों के निशान मेल नहीं खाते/समान नहीं। • उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) उत्तर के आधे या एक भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

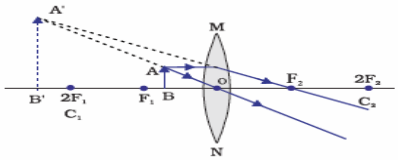
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विज्ञान (विषय कोड –086)
[पेपर कोड : 31/4/1]

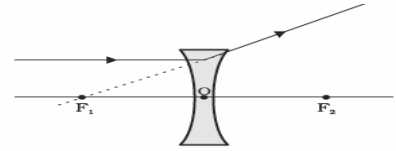
अधिकतम अंक : 80

प्र. स.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य बिंदु	अंक	अधिकतम अंक
	खण्ड क		
1	(B)/विस्थापन अभिक्रिया	1	1
2	(D)/ HCl और NH_4OH	1	1
3	(D)/हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल	1	1
4	(C)/कॉपर और सिल्वर	1	1
5	(B)/9 और 3	1	1
6	(B)/ (i) ऐमिनो अम्ल **,** (ii) ग्लूकोस , (iii) वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में	1	1
7	(C)/ऐब्सिसिक अम्ल	1	1
8	(A)/गन्ना **,**गुलाब ,अंगूर	1	1
9	(A)/बीजपत्र	1	1
10	(C)/46	1	1
11	(A)/9/4 x 10^{8} m/s	1	1
12	(C)/नीला	1	1
13	(C)/I और II	1	1
14	(A)/15000 J	1	1
15	(B)/ पाश की भुजा AB की ओर गति करेगा	1	1
16	(B)/ (ii) और (iii)	1	1
17	(B)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,परन्तु कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।	1	1
18	(A)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,और कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या करता है ।	1	1
19	(A)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,और कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या करता है ।	1	1
20	(B)**/** अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,परन्तु कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।	1	1
	खण्ड ख		
21	(a) (i) • HCl गैस उत्सर्जित हुई । (ii) (I) रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा । (II) गिला लिटमस नीले से लाल में बदल जायेगा । • HCl गैस की प्रकृति अम्लीय है । **अथवा** (b) • $Zn(s) + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2\,(g)$ ***(कोई अन्य उदाहरण)*** • जब जलती हुई माचिस की तीली को हाइड्रोजन गैस के पास लाया जाता है तो वह पॉप ध्वनि के साथ जलती है।	½ ½ ½ ½ 1 1	2
22	संतृप्त हाइड्रोकार्बन | असंतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते है / पूर्ण दहन | यह अत्याधिक काले धुएं वाली पीली या कज्जली ज्वाला के साथ जलते है/ अपूर्ण दहन • कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2); जल (H_2O)	½ +½ ½; ½	2

23	(a) जब पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्पोत्सर्जित होता है, जो एक चूषण बल/ वाष्पोत्सर्जन कर्षण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम द्वारा खींचता है जिसके कारण जल जड़ों के जाइलम द्वारा गति कर पत्तियों तक पहुँचता है। **अथवा** (b) • विषमपोषी / होलोज़ोइक पोषण • अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध या पादाभ की मदद से भोजन ग्रहण करता है कोशिकीय प्रवर्ध संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते है खाद्य रिक्तिका के अन्दर जटिल पदार्थों का विघटन(पाचन) सरल पदार्थों में होता है । / ***(आरेख की मदद से वर्णन को भी अंक दिए जाएँ)***	2 1 1	2
24	उदाहरण - शीतोष्ण जल में पाए जाने वाली उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवाणुओं के परिवर्त की समष्टि ही वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाने पर अन्य जीवाणु व्यष्टियों ,जिनमें ऊष्मा को सहने की क्षमता नहीं हैं, की तुलना में अधिक जीवित रहेंगे और वृधि करेंगे अत: आवश्यक विभिन्नताएँ प्रजाति की उत्तरजीविता में उपयोगी हैं । ***(कोई अन्य उदाहरण)***	2	2
25	• दूर की द्रष्टि के लिए : लेंस की क्षमता – 4·0 डाइआप्टर • f $(meter) = \frac{1}{P} = \frac{1}{-4{\cdot}0D}$ = −0.25 m or -25 cm	1 1	2
26	• तार A अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा । पुष्टि : • $R \propto \frac{l}{A}$ / पतला तार, धारा के प्रवाह में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है ।	1 1	2
	खण्ड ग		
27	• प्लास्टर ऑफ़ पेरिस ; कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट • इसे जिप्सम ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) को 373K पर गर्म करके बनाया जाता । $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O + 1\frac{1}{2} H_2O \longrightarrow CaSO_4 \cdot 2H_2O$	½ +½ 1 1	3
28	• एथेनॉल में ऑक्सीजन जुड़ता है जिससे एथेनाइक अम्ल बनता है । • क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट $CH_3 - CH_2OH \xrightarrow[\text{Or acidified } K_2Cr_2O_7 + \text{Heat}]{\text{Alkaline } KMnO_4 + \text{Heat}} CH_3COOH$ • • यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जबकि वह दहन अभिक्रिया है / यह ऊष्माशोसी अभिक्रिया है जबकि एथेनॉल का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ।	½ ½ 1 1	3
29	(a) हाइड्रा में, एक विशिष्ट स्थान पर कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार(मुकुल) विकसित हो जाता है। ये मुकुल वृधि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है।  •पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएँ / विशिष्ट कोशिकाएँ **अथवा** (b) (i)शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि : • शुक्राणुओं के पोषण के लिए एक तरल पदार्थ का स्राव करना। • शुक्राणुओं के सरलता से स्थानांतरण के लिए एक तरल पदार्थ का स्राव । (ii) अण्डवाहिनी : • अंडकोशिका को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाना । • निषेचन का स्थान । (iii) वृषण : • शुक्राणुओं का निर्माण करता है । • हार्मोन का स्राव - टेस्टोस्टेरोन	1 1 ½ ½ ½ +½ ½ +½ ½ +½	3

30		1 x 2	
	• 75% पीले बीज	1	3
31	•अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेने की क्षमता। • प्रतिबिम्ब की दूरी अपरिवर्तित रहती है • पक्ष्माभी पेशी दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए पक्ष्माभी पेशीयां शिथिल हो जाती हैं जिससे अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है।	1 1 ½ ½	3
32	(a) क्योंकि छड़ चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है । (b) छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इसके ध्रुवों के पास अधिकतम और अधिक प्रबल होता है । (c) वह रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरुपित करती हैं । (d) समदूरस्थ समानांतर रेखाएं, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है ।	½ 1 ½ ½+½	3
33	(i) • स्थलीय/घास का मैदान / फसल भूमि • जलीय/तालाब (ii) प्रथम पोषी स्तर हमेशा उत्पादक या स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे सौर ऊर्जा को ग्रहण कर इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। • 1% ऊर्जा को ग्रहण कर पाते है। (iii) क्योंकि पारितंत्र में ऊर्जा केवल एक ही दिशा (एकदिशिक) में प्रवाहित होती है। पुष्टि : जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है तो वह पुन: उन्हें उपलब्ध नहीं होती है।	½ ½ ½ ½ ½ ½	3
	खण्ड घ		
34	(a) किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुडने से नए पदार्थों का निर्माण होता है । / जब अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होता है। (i) एक परखनली में लिए गए पोटेशियम आयोडाइड विलयन में लेड नाइट्रेट विलयन को मिलाएं। यहाँ रंगहीन विलयन, पीले अवक्षेप में बदल जाता है। /	1	
	$Pb(No_3)_2 + 2KI \longrightarrow PbI_2\downarrow + 2KNO_3$ Yellow (***यदि अभिक्रिया में रंग परिवर्तन का उल्लेख नहीं है तो ½ अंक काटना चाहिए) (कोई अन्य उदाहरण***)	1+1	
	(ii) कैल्सियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। / $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + Heat$ (Quick lime) (Slaked lime) ***(कोई अन्य उदाहरण)***	1+1	
	अथवा		
	(b) (i) एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। / एक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या अभिकारक को दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में विभाजित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। (I) जल , हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। • विद्युतीय ऊर्जा (II) सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है।	1 ½ ½ ½	

	• प्रकाश(सूर्य) ऊर्जा (ii) (I) कैल्शियम ऑक्साइड का बनना: $CaCO_3(s) \xrightarrow{Heat} CaO(s) + CO_2(g)$ • यह एक ऊष्माशोसी अभिक्रिया है / वियोजन अभिक्रिया है। (II) कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का बनना: $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ +Heat • यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है / संयोजन अभिक्रिया है।	½ ½ ½ ½ ½	5
35	(a) (i) • जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है इस संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते है । • क्योंकि मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम अधिक तेज नहीं है / क्षति से बचने के लिए तीव्र अनुक्रिया । . • प्रतिवर्ती चाप: (ii) परिधीय तंत्रिका तंत्र अवयव : कपाल तंत्रिकाएँ ; मेरु तंत्रिकाएँ **अथवा** (b) (i) • स्पर्श • अनुक्रिया में पत्तियाँ जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। • नहीं (ii) पौधे के किसी भाग की अधोगामी वृधि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया, गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। • धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन – पृथ्वी के गुरुत्व की ओर पौधे के भाग की वृधि/गति। उदाहरण – जड़ की अधोगामी वृधि । • ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन – पृथ्वी के गुरुत्व से दूर पौधे के भाग की वृधि/गति। उदाहरण – प्ररोह की उपरिगामी वृधि ।	1 ½ 1+½ 1 ½; ½ ½ 1 ½ 1 ½+½ ½+½	5
36	(a) (i) क्र.सं. 3, 2f , 50 cm है ∴ 2f = 50 cm, या f = 25 cm. पुष्टि : बिम्ब की दूरी (u) और प्रतिबिम्ब की दूरी (v) एक समान है जिसका मतलब है की बिम्ब 2F पर स्थित है । (ii) क्र.सं. 6, सही नहीं है । कारण : u = −15 cm, के लिए v का मान – ve होना चाहिए (क्योंकि बिम्ब का प्रतिबिम्ब लेंस के उसी तरफ बनेगा जिस तरफ बिम्ब रखा है)  ***(यदि आरेख में किरणों की दिशा न दर्शाई हो तो ½ अंक काटा जाना चाहिए)*** (iii) आवर्धन : $m = \frac{v}{u}$ $= \frac{+150\ cm}{-30\ cm} = -5\ cm$ **अथवा** (b) (i) मुख्य अक्ष : यह एक काल्पनिक रेखा है जो लेंस के दो वक्रता केंद्रों से होकर गुजरती है।	1 1 ½ ½ 1 1 1	

	 (ii) f = − 20 cm; h = 5 cm; v = −15 cm $\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ *or* $\frac{1}{u}=\frac{1}{v}-\frac{1}{f}=\frac{1}{(-15)}-\frac{1}{(-20)}$ $=\frac{-1}{60\ cm}$ या u = − 60 cm , वस्तु लेंस से 60 cm की दूरी पर है • प्रतिबिम्ब का साइज़ (आवर्धन): m = $\frac{h'}{h}=\frac{v}{u}$ $h'=\frac{v}{u}\times h=\frac{(-15)}{(-60)}\times 5$ = 1·25 cm	1 ½ ½ 1 1	5
	खण्ड ड		
37	(a) मैग्नीशियम के नमूने वाली परखनली में। (b) तीनों धातुएं HCl के साथ अभिक्रिया करती हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील हैं । ***(यदि छात्र कारण सहित कोई कम अभिक्रियाशील धातु लिखता है तो भी अंक प्रदान करने चाहिए)*** (c) (i) क्योंकि HNO_3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H_2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और गैसों में अपचयित हो जाता है। अंतिम उत्पाद : जल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड । **अथवा** (c) (ii) • विस्थापन अभिक्रिया • यदि धातु X ,धातु Y को उसके उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है तो यह उससे अधिक अभिक्रियाशील है।(इसके विपरीत)	1 1 1 1 1 1	4
38	(a) (i) वृक्क धमनी (ii) कोशिका गुच्छ (ग्लामेरुलस) (b) • मूत्राशय • तंत्रिका नियंत्रण (c) (i) निस्यंद: यूरिया या यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को रुधिर से अलग कर लिया जाता हैं। पुनरवशोषण: ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण / कुछ उपयोगी सामग्री और प्रचुर मात्रा में जल को पुनःअवशोषित कर लिए जाते है । **अथवा** (c) (ii) वृक्काणु का नलिका वाला भाग। • जल की मात्रा का पुनरवशोषण निर्भर करता है: - शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा । -कितना विलये वर्ज्य उत्सर्जित करना है ।	½ ½ ½ ½ ½+½ ½+½ 1 ½ ½	4
39	(a) R_S = 4 Ω + 6 Ω + 16 Ω = 26 Ω (b) $\frac{1}{R_P}=\frac{1}{8\,\Omega}+\frac{1}{8\,\Omega}=\frac{1}{4}\,\Omega$ R_p = 4 Ω (c) (i) कुल प्रतिरोध = 26 Ω + 4 Ω = 30 Ω विद्युत विभवान्तर = V = 6V धारा (I) = $\frac{V}{R}$ $\frac{6}{30}=\frac{1}{5}\ A$ या 0·2 A.	1 1 1 ½ ½	

	अथवा (c)(ii) 16 Ω पुष्टि : ओम के नियम के अनुसार जब समान धारा प्रवाहित होती है, तो उच्च प्रतिरोधक के सिरों पर विभवान्तर हमेशा उच्च होता है। / 16 Ω के सिरों पर विभवान्तर =V=IR = 0.2x16=3.2V 8 Ω के सिरों पर विभवान्तर =V=IR$_{(कुल)}$ = 0.2x4 =0.8V	1 1	4

अंकन योजना **पूरी तरह से गोपनीय** **माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024** **विषय - विज्ञान (086) (प्र.पत्र कोड 31/4/2)**	
<u>सामान्य निर्देश: -</u>	
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	अंकों का एक पूरा पैमाना <u>0-80</u> (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।

12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन में दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- • उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकित छोड़ देना। • किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। • किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। • उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। • शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। • शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। • गलत कुल योग. • शब्दों और अंकों के निशान मेल नहीं खाते/समान नहीं। • उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) उत्तर के आधे या एक भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विज्ञान (विषय कोड – 086)
[पेपर कोड : 31/4/2]

अधिकतम अंक : 80

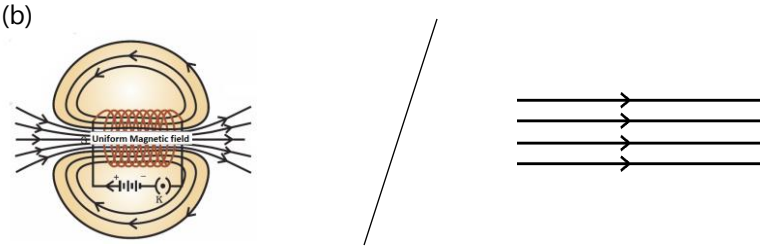
प्र . स.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य बिंदु	अंक	अधिकतम अंक
	खण्ड क		
1	(C)/ द्विविस्थापन अभिक्रिया	1	1
2	(C)/46	1	1
3	(A)/ बीजपत्र	1	1
4	(A)/ गन्ना ,गुलाब ,अंगूर	1	1
5	(C)/ ऐब्सिसिक अम्ल	1	1
6	(D)/ HCl और NH_4OH	1	1
7	(D)/ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल	1	1
8	(C)/ कॉपर और सिल्वर	1	1
9	(B)/9 और 3	1	1
10	(B)/ (i)एमिनो अम्ल , (ii) ग्लूकोस , (iii) वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में	1	1
11	(B)/(ii) और (iii)	1	1
12	(B)/ पाश की भुजा AB की ओर गति करेगा	1	1
13	(A)/9/4 x 10^8 m/s	1	1
14	(C)/नीला	1	1
15	(C)/I और II	1	1
16	(A)/15000 J	1	1
17	(B)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,परन्तु कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।	1	1
18	(A)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,और कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या करता है ।	1	1
19	(B)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,परन्तु कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।	1	1
20	(A)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,और कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या करता है ।	1	1
	खण्ड ख		
21	(a) जब पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्पोत्सर्जित होता है, जो एक चूषण बल/ वाष्पोत्सर्जन कर्षण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम द्वारा खींचता है जिसके कारण जल जड़ों के जाइलम द्वारा गति कर पत्तियों तक पहुँचता है। **अथवा** (b) • विषमपोषी / होलोज़ोइक पोषण • अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध या पादाभ की मदद से भोजन ग्रहण करता है कोशिकीय प्रवर्ध संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते है खाद्य रिक्तिका के अन्दर जटिल पदार्थों का विघटन(पाचन) सरल पदार्थों में होता है । / ***(आरेख की मदद से वर्णन को भी अंक दिए जाएँ)***	2 1 1	2
22	(a) $2\ CH_3COOH + Na_2CO_3 \longrightarrow 2\ CH_3COONa + H_2O + CO_2$ (b) गैस/ CO_2को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है।	1 1	2
23	(a) (i) • HCl गैस उत्सर्जित हुई । (ii) (I) रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा । (II) गिला लिटमस नीले से लाल में बदल जायेगा । • HCl गैस की प्रकृति अम्लीय है ।	 ½ ½ ½ ½	

	अथवा (b) • $Zn(s) + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2\,(g)$ ***(कोई अन्य उदाहरण)*** जब जलती हुई माचिस की तीली को हाइड्रोजन गैस के पास लाया जाता है तो वह पॉप ध्वनि के साथ जलती है।	1 1	2
24	• झुर्रीदार और पीले , गोल और हरे • लक्षणों की वाशानुगति स्वतंत्र रूप से होती हैं।	½ +½ 1	2
25	• प्रकाश का प्रकीर्णन. • उदाहरण - जब सूरज की रोशनी घने जंगल की वृक्षों की छतरी से होकर गुजरती है / जब सूरज की रोशनी की एक महीन किरण एक छोटे से छेद के माध्यम से धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करती है। ***(कोई अन्य उदाहरण)***	1 1	2
26	• जूल का तापन नियम – किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है: - दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के - दी गयी विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के, -उस समय के लिए जिसमें दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है • यदि परिपथ के माध्यम से अत्यधिक उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फ़्यूज़ तार का तापमान बढ़ जाता है। इससे फ़्यूज़ तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है।	1 1	2
	खण्ड ग		
27	• कॉपर क्लोराइड; नीला से हरा • $CuO + 2HCl \longrightarrow CuCl_2 + H_2O$ • CuO क्षारकीय है	½ ; ½ 1 1	3
28	•अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेने की क्षमता। • प्रतिबिम्ब की दूरी अपरिवर्तित रहती है • पक्ष्माभी पेशी दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए पक्ष्माभी पेशीयां शिथिल हो जाती हैं जिससे अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है।	1 1 ½ ½	3
29	(i) • स्थलीय/घास का मैदान / फसल भूमि • जलीय/तालाब (ii) प्रथम पोषी स्तर हमेशा उत्पादक या स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे सौर ऊर्जा को ग्रहण कर इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। -1% ऊर्जा को ग्रहण कर पाते है। (iii) क्योंकि पारितंत्र में ऊर्जा केवल एक ही दिशा (एकदिशिक) में प्रवाहित होती है। पुष्टि : जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है तो वह पुन: उन्हें उपलब्ध नहीं होती है।	½ ½ ½ ½ ½ ½	3
30	तीन उदाहरण : • कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा । • घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। • मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है अर्थात दोनों जनकों से प्राप्त जीन सेट यह तय करते हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की।	1 1 1	3
31	• एथेनॉल में ऑक्सीजन जुड़ता है जिससे एथेनाइक अम्ल बनता है । • क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट $CH_3 - CH_2OH \xrightarrow[\text{Or acidified } K_2Cr_2O_7 + \text{Heat}]{\text{Alkaline } KMnO_4 + \text{Heat}} CH_3COOH$ • • यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जबकि वह दहन अभिक्रिया है / यह ऊष्माशोसी अभिक्रिया है जबकि एथेनॉल का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।	½ ½ 1 1	3

<table>
<tr><td>32</td><td>(a) एक बेलनाकार कुचालक पर विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों को स्प्रिंग के आकार में पास-पास कसकर लपेट कर परिनालिका को बनाया जाता है।

<table>
<tr><th>परिनालिका</th><th>वृत्ताकार कुंडली</th></tr>
<tr><td>परिनालिका की लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत अधिक होती है।</td><td>इसका व्यास इसकी लंबाई की तुलना में बहुत अधिक है।</td></tr>
<tr><td>प्रबल चुंबकीय क्षेत्र</td><td>कमजोर चुंबकीय क्षेत्र</td></tr>
</table>

(b)

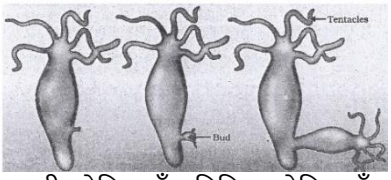


• क्षेत्र रेखाएँ समानांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं जो इंगित करती हैं कि क्षेत्र एक समान है।</td><td>1

1

½

½</td><td>3</td></tr>
<tr><td>33</td><td>(a) हाइड्रा में, एक विशिष्ट स्थान पर कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार(मुकुल) विकसित हो जाता है। ये मुकुल वृधि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है ।



• पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएँ / विशिष्ट कोशिकाएँ

अथवा

(b)

(i)शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि :

• शुक्राणुओं के पोषण के लिए एक तरल पदार्थ का स्राव करना।

• शुक्राणुओं के सरलता से स्थानांतरण के लिए एक तरल पदार्थ का स्त्राव ।

(ii) अण्डवाहिनी :

• अंडकोशिका को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाना ।

• निषेचन का स्थान ।

(iii) वृषण :

• शुक्राणुओं का निर्माण करता है ।

• हार्मोन का स्राव - टेस्टोस्टेरोन</td><td>1

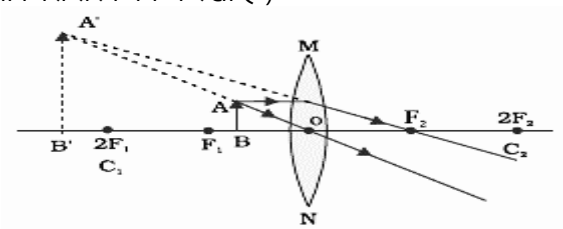
1 ½

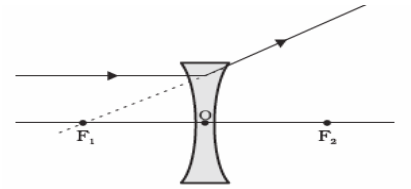
½

½ +½

½ +½

½ +½</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>खण्ड घ</td><td></td><td></td></tr>
</table>

34	(a) (i) • वियोजन अभिक्रिया • एक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक सरल उत्पादों में टूट जाता है। (ii) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO_2 (iii) $2Pb(NO_3)_2(s) \xrightarrow{Heat} 2PbO(s) + 4NO_2(g) + O_2(g)$ (Lead nitrate) (Lead oxide) (Nitrogen dioxide) (Oxygen) (iv) बचा अवशेष – लेड ऑक्साइड। • अवशेष को पानी में घोलें और लिटमस पेपर/ सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके विलयन का परीक्षण करें। लाल लिटमस पेपर का रंग बदलकर नीला हो जाता है जो दर्शाता है कि लेड ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय का है। **अथवा** (b) (i) $Pb(NO_3)$ (aq)+ 2 KI (aq) $\longrightarrow$ $PbI_{2(ppt)}$ + 2 $KNO_{3(aq)}$ • हाँ , यह एक द्वि विस्थापन अभिक्रिया है । • इस अभिक्रिया में अभिकर्मकों (लेड नाइट्रेट एवं पोटैशियम आयोडाइड के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है । • लेड आयोडाइड; $[Pb^{2+}]$ $[I^-]$ (ii) बिना बुझे चूने (कैल्शियम ऑक्साइड) में पानी मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तैयार होता है / $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + Heat$ (Quick lime) (Slaked lime) • जब CO_2 को $Ca(OH)_2$ से प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया सफेद हो जाता है/कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। • $Ca(OH)_2(aq) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$ (Calcium hydroxide) (Calcium carbonate)	½ ½ ½ , ½ 1 1 1 1 ½ ½ ½+ ½ ½ ½ 1	5
35	(a) (i) क्र.सं. 3, 2f , 50 cm है ∴ 2f = 50 cm, या f = 25 cm. पुष्टि : बिम्ब की दूरी (u) और प्रतिबिम्ब की दूरी (v) एक समान है जिसका मतलब है की बिम्ब 2F पर स्थित है । (ii) क्र.सं. 6, सही नहीं है । कारण : u = −15 cm, के लिए v का मान – ve होना चाहिए (क्योंकि बिम्ब का प्रतिबिम्ब लेंस के उसी तरफ बनेगा जिस तरफ बिम्ब रखा है)  ***(यदि आरेख में किरणों की दिशा न दर्शाई हो तो ½ अंक काटा जाना चाहिए)*** (iii) आवर्धन : $m = \frac{v}{u}$ $= \frac{+150\ cm}{-30\ cm} = -5\ cm$	1 1 ½ ½ 1 1	

	अथवा (b) (i) मुख्य अक्ष : यह एक काल्पनिक रेखा है जो लेंस के दो वक्रता केंद्रों से होकर गुजरती है।  (ii) f = – 20 cm; h = 5 cm; v = –15 cm $\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ *or* $\frac{1}{u}=\frac{1}{v}-\frac{1}{f}=\frac{1}{(-15)}-\frac{1}{(-20)}$ $=\frac{-1}{60\ cm}$ या u = – 60 cm , वस्तु लेंस से 60 cm की दूरी पर स्थित है। • प्रतिबिम्ब का साइज़ (आवर्धन): m = $\frac{h'}{h}=\frac{v}{u}$ $h' = \frac{v}{u}\times h = \frac{(-15)}{(-60)}\times 5$ = 1·25 cm	1 1 ½ ½ 1 1	5
36	(a) (i) • जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है इस संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते है । • क्योंकि मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम अधिक तेज नहीं है / क्षति से बचने के लिए तीव्र अनुक्रिया । •प्रतिवर्ती चाप: (ii) परिधीय तंत्रिका तंत्र अवयव : कपाल तंत्रिकाएँ ; मेरु तंत्रिकाएँ **अथवा** (b) (i) • स्पर्श • अनुक्रिया में पत्तियाँ जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। • नहीं (ii) पौधे के किसी भाग की अधोगामी वृधि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया, गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन – पृथ्वी के गुरुत्व की ओर पौधे के भाग की वृधि/गति। उदाहरण – जड़ की अधोगामी वृधि । • ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन – पृथ्वी के गुरुत्व से दूर पौधे के भाग की वृधि/गति। उदाहरण – प्ररोह की उपरिगामी वृधि ।	1 ½ 1+½ 1 ½; ½ ½ 1 ½ 1 ½+½ ½+½	5
	खण्ड ड		
37	(a) R_S = 4 Ω + 6 Ω + 16 Ω = 26 Ω (b) $\frac{1}{R_P}=\frac{1}{8\,\Omega}+\frac{1}{8\,\Omega}=\frac{1}{4}\,\Omega$ R_p = 4 Ω	1 1 1	

	(c) (i) कुल प्रतिरोध = 26 Ω + 4 Ω = 30 Ω विद्युत विभवान्तर = V = 6V धारा (I) = $\frac{V}{R}$ $\frac{6}{30} = \frac{1}{5}\ A$ या 0·2 A. **अथवा** (c)(ii) 16 Ω पुष्टि : ओम के नियम के अनुसार जब समान धारा प्रवाहित होती है, तो उच्च प्रतिरोधक के सिरों पर विभवान्तर हमेशा उच्च होता है। / 16 Ω के सिरों पर विभवान्तर =V=IR = 0.2x16=3.2V 8 Ω के सिरों पर विभवान्तर =V=IR$_{(कुल)}$ = 0.2x4 =0.8V	½ ½ 1 1	4
38	(a) मैग्नीशियम के नमूने वाली परखनली में। (b) तीनों धातुएं HCl के साथ अभिक्रिया करती हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील हैं । ***(यदि छात्र कारण सहित कोई कम अभिक्रियाशील धातु लिखता है तो भी अंक प्रदान करने चाहिए)*** (c) (i) क्योंकि HNO_3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H_2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और गैसों में अपचयित हो जाता है। - अंतिम उत्पाद - जल , नाइट्रोजन के ऑक्साइड **अथवा** (c) (ii) • विस्थापन अभिक्रिया • यदि धातु X ,धातु Y को उसके उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है तो यह उससे अधिक अभिक्रियाशील है।(इसके विपरीत)	1 1 1 1 1 1	4
39	(a) (i) वृक्क धमनी (ii) कोशिका गुच्छ (ग्लामेरुलस) (b)• मूत्राशय • तंत्रिका नियंत्रण (c) (i) निस्यंद: यूरिया या यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को रुधिर से अलग कर लिया जाता हैं । पुनरवशोषण: ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण / कुछ उपयोगी सामग्री और प्रचुर मात्रा में जल को पुनःअवशोषित कर लिए जाते है । **अथवा** (c) (ii) वृक्काणु का नलिका वाला भाग । • जल की मात्रा का पुनरवशोषण निर्भर करता है: -शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा -कितना विलये वर्ज्य उत्सर्जित करना है	½ ½ ½ ½ ½+½ ½+½ 1 ½ ½	4

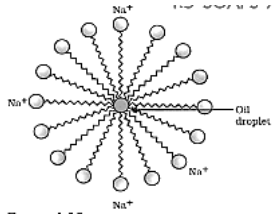
अंकन योजना पूरी तरह से गोपनीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024 विषय - विज्ञान (086) (प्र.पत्र कोड 31/4/3)	
सामान्य निर्देश: -	
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	अंकों का एक पूरा पैमाना 0-80 (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।

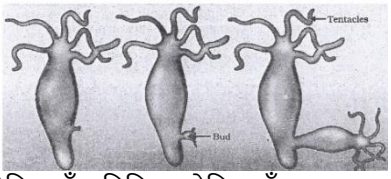
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन में दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- • उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकित छोड़ देना। • किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। • किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। • उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। • शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। • शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। • गलत कुल योग. • शब्दों और अंकों के निशान मेल नहीं खाते/समान नहीं। • उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) उत्तर के आधे या एक भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

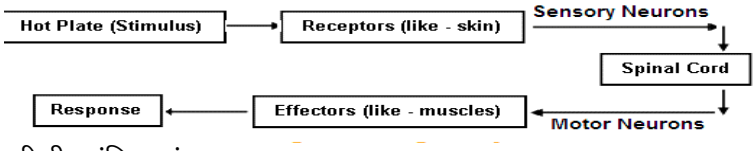
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विज्ञान (विषय कोड – 086)
[पेपर कोड : 31/4/3]

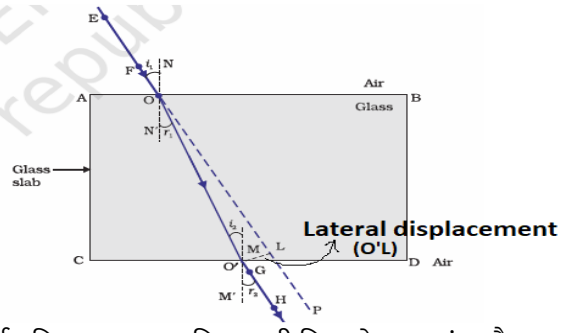
अधिकतम अंक : 80

प्र . स.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य बिंदु	अंक	अधिकतम अंक
	खण्ड क		
1	(A)/15000 J	1	1
2	(A)/ HCl, $Mg(OH)_2$	1	1
3	(C)/46	1	1
4	(A)/ बीजपत्र	1	1
5	(B)/विस्थापन अभिक्रिया	1	1
6	(D)/ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल	1	1
7	(C)/ कॉपर और सिल्वर	1	1
8	(C)/केवल पंखुड़ी (दल)	1	1
9	(B)/ (i) ऐमिनो अम्ल **,** (ii) ग्लूकोस , (iii) वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में	1	1
10	(B)/9 और 3	1	1
11	(C)/ ऐब्सिसिक अम्ल	1	1
12	(B)/(ii) और (iii)	1	1
13	(B)/ पाश की भुजा AB की ओर गति करेगा	1	1
14	(A)/9/4 x 10^8 m/s	1	1
15	(C)/ नीला	1	1
16	(C)/I और II	1	1
17	(B)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,परन्तु कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।	1	1
18	(A)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,और कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या करता है ।	1	1
19	(B)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,परन्तु कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।	1	1
20	(A)/ अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं,और कारण (R), अभिकथन(A) की सही व्याख्या करता है ।	1	1
	खण्ड ख		
21	(a) जब पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्पोत्सर्जित होता है, जो एक चूषण बल/ वाष्पोत्सर्जन कर्षण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम द्वारा खींचता है जिसके कारण जल जड़ों के जाइलम द्वारा गति कर पत्तियों तक पहुँचता है। **अथवा** (b) • विषमपोषी / होलोज़ोइक पोषण • अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध या पादाभ की मदद से भोजन ग्रहण करता है कोशिकीय प्रवर्ध संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते है खाद्य रिक्तिका के अन्दर जटिल पदार्थों का विघटन(पाचन) सरल पदार्थों में होता है । / ***(आरेख की मदद से वर्णन को भी अंक दिए जाएँ)***	2 1 1	2

22	• मिसेल • 	½ 1 ½	2
23	(a) (i) • HCl गैस उत्सर्जित हुई । (ii) (I) रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा । (II) गिला लिटमस नीले से लाल में बदल जायेगा । • HCl गैस की प्रकृति अम्लीय है । **अथवा** (b) • $Zn(s) + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2\,(g)$ ***(कोई अन्य उदाहरण)*** जब जलती हुई माचिस की तीली को हाइड्रोजन गैस के पास लाया जाता है तो वह पॉप ध्वनि के साथ जलती है।	½ ½ ½ ½ 1 1	2
24	प्रत्येक जनक (नर ,मादा) युग्मक उत्पन्न करते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। लैंगिक जनन में के निषेचन के दौरान मादा युग्मक, नर युग्मक के साथ संलयन कर युग्मनज बनाता है। इस प्रकार, युग्मनज संतति में गुणसूत्रों की मूल संख्या को पुनर्स्थापित करता है जिससे संतति में दोनों जनकों का समान योगदान सुनिश्चित किया जाता है।	2	2
25	• काला • चूँकि प्रकाश का प्रकीर्णन करने के लिए कोई कण उपस्थित नहीं होगा।	1 1	2
26	$R = \rho \frac{l}{A}$ $\rho = 1{\cdot}6 \times 10^{-8}\ \Omega\ m$ $A = 2 \times (10^{-3} m)^2$ $l = 1000\ m$ $\therefore R = (1{\cdot}6 \times 10^{-8}\ \Omega\ m) \times \frac{1000\ m}{2 \times (10^{-3} m)^2}$ $= 8{\cdot}0\ \Omega$	½ ½ 1	2
	खण्ड ग		
27	•अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेने की क्षमता। • प्रतिबिम्ब की दूरी अपरिवर्तित रहती है • पक्ष्माभी पेशी दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए पक्ष्माभी पेशीयां शिथिल हो जाती हैं जिससे अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है।	1 1 ½ ½	3
28	(a) $CH_3-COOH + CH_3-CH_2OH \xrightleftharpoons{Acid} CH_3-\underset{\underset{O}{\|\|}}{C}-O-CH_2-CH_3 + H_2O$ (b) $CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow{NaOH} C_2H_5OH + CH_3COONa$ (c) $CH_3-CH_2OH \xrightarrow[H_2SO_4]{Hot\ Conc.} CH_2 = CH_2 + H_2O$	1 1 1	3
29	(a) क्योंकि छड़ चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है । (b) छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इसके ध्रुवों के पास अधिकतम और अधिक प्रबल होता है । (c) वह रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरुपित करती हैं ।	½ 1 ½	

	(d) समदूरस्थ समानांतर रेखाएं, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है ।	½+½	3
30	(a) विपर्यासी लक्षणों के दो जोड़े : • गोल और झुर्रीदार आकार के बीज • बैंगनी और सफ़ेद रंग के पुष्प **(कोई अन्य)** (b) (i) नहीं ; Tt (ii) 25% (iii) TT : Tt – 1:2	 ½ +½ ½ ; ½ ½ ½	3
31	• प्लास्टर ऑफ़ पेरिस ; कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट • इसे जिप्सम ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) को 373K पर गर्म करके बनाया जाता । • $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O + 1\frac{1}{2} H_2O \longrightarrow CaSO_4 \cdot 2H_2O$	½ +½ 1 1	3
32	(a) हाइड्रा में, एक विशिष्ट स्थान पर कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार(मुकुल) विकसित हो जाता है। ये मुकुल वृधि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है।  •पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएँ / विशिष्ट कोशिकाएँ **अथवा** (b) (i)शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि : • शुक्राणुओं के पोषण के लिए एक तरल पदार्थ का स्राव करना। • शुक्राणुओं के सरलता से स्थानांतरण के लिए एक तरल पदार्थ का स्त्राव । (ii) अण्डवाहिनी : • अंडकोशिका को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाना । • निषेचन का स्थान । (iii) वृषण : • शुक्राणुओं का निर्माण करता है । • हार्मोन का स्राव - टेस्टोस्टेरोन	1 1 ½ ½ ½ +½ ½ +½ ½ +½	3
33	<table><tr><td>जैव निम्नीकरणीय</td><td>अजैव निम्नीकरणीय</td></tr><tr><td>वे अपशिष्ट पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं</td><td>वे अपशिष्ट पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं</td></tr></table> • हानिकारक प्रभाव : - इनका अत्याधिक उपयोग प्रदूषण का कारण बनता है । - कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और मनुष्यों और दूसरे जीवों में जैव आवर्धन का कारण बनते हैं । -नालियों का जाम हो जाना। - प्लास्टिक खाने से मवेशियों की मौत **(कोई दो)**	2 ½ ½	3
	खण्ड घ		
34	(a) (i) • जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है इस संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते है ।	1	

	• क्योंकि मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम अधिक तेज नहीं है / क्षति से बचने के लिए तीव्र अनुक्रिया । . • प्रतिवर्ती चाप:  (ii) परिधीय तंत्रिका तंत्र अवयव : कपाल तंत्रिकाएँ ; मेरु तंत्रिकाएँ **अथवा** (b) (i) • स्पर्श • अनुक्रिया में पत्तियाँ जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। • नहीं (ii) पौधे के किसी भाग की अधोगामी वृधि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया, गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन – पृथ्वी के गुरुत्व की ओर पौधे के भाग की वृधि/गति। उदाहरण – जड़ की अधोगामी वृधि । ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन – पृथ्वी के गुरुत्व से दूर पौधे के भाग की वृधि/गति। उदाहरण – प्ररोह की उपरिगामी वृधि ।	½ 1+½ 1 ½; ½ ½ 1 ½ 1 ½+½ ½+½	5
35	(a) किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुडने से नए पदार्थों का निर्माण होता है । / जब अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होता है। (i) एक परखनली में लिए गए पोटेशियम आयोडाइड विलयन में लेड नाइट्रेट विलयन को मिलाएं। यहाँ रंगहीन विलयन, पीले अवक्षेप में बदल जाता है। / $Pb(No_3)_2 + 2KI \longrightarrow PbI_2\downarrow + 2KNO_3$ Yellow (*यदि अभिक्रिया में रंग परिवर्तन का उल्लेख नहीं है तो ½ अंक काटना चाहिए)* **(*कोई अन्य उदाहरण*)** (ii) कैल्सियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। / $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + Heat$ (Quick lime) (Slaked lime) ***(कोई अन्य उदाहरण)*** **अथवा** (b) (i) एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। / एक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या अभिकारक को दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में विभाजित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। (I) जल , हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। • विद्युतीय ऊर्जा (II) सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। • प्रकाश(सूर्य) ऊर्जा	1 1+1 1+1 1 ½ ½ ½ ½	

	(ii) (I) कैल्शियम ऑक्साइड का बनना: $CaCO_3(s) \xrightarrow{Heat} CaO(s) + CO_2(g)$ • यह एक ऊष्माशोसी अभिक्रिया है / वियोजन अभिक्रिया है। (II) कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का बनना: $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ +Heat • यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है / संयोजन अभिक्रिया है।	½ ½ ½ ½	5
36	(a) (i) - आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। - आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, सभी एक ही तल में होते हैं। (ii) u = – 15 cm, f = –10 cm (अवतल दर्पण) h = 5·0 cm दर्पण सूत्र = $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{-1}{10\text{ cm}} + \frac{1}{15\text{ cm}} = \frac{-1}{30cm}$ या v = – 30 cm. परदे को दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखना चाहिए। $(m) = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$ $h = \frac{-v}{u} \times h = -\frac{-30\ cm}{-15\ cm} \times 5\ cm = -10$ cm **अथवा** (b)(i) -आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ट के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। -प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या (sine i) तथा अपवर्तन कोण की ज्या(sine r) का अनुपात स्थिर होता है $\frac{\sin i}{\sin r}$ = स्थिरांक (ii)  • निर्गत किरण, आपतन किरण की दिशा के समानांतर है • पार्श्विक को अंकित करना ***(यदि आरेख को अंकित नहीं किया गया हो तो ½ अंक काटा जाना चाहिए)***	1 1 ½ ½ 1 1 1 1 2 ½ ½	5
	खण्ड ड		
37	(a) R_S = 4 Ω + 6 Ω + 16 Ω = 26 Ω (b) $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{8\,\Omega} + \frac{1}{8\,\Omega} = \frac{1}{4}\,\Omega$ R_p = 4 Ω (c) (i) कुल प्रतिरोध = 26 Ω + 4 Ω = 30 Ω	1 1 1	

	विद्युत विभवान्तर = V = 6V धारा (I) = $\frac{V}{R}$ $\frac{6}{30} = \frac{1}{5}\ A$ या 0·2 A. **अथवा** (c)(ii) 16 Ω पुष्टि : ओम के नियम के अनुसार जब समान धारा प्रवाहित होती है, तो उच्च प्रतिरोधक के सिरों पर विभवान्तर हमेशा उच्च होता है। / 16 Ω के सिरों पर विभवान्तर =V=IR = 0.2x16=3.2V 8 Ω के सिरों पर विभवान्तर =V=IR$_{(कुल)}$ = 0.2x4 =0.8V	½ ½ 1 1	4
38	(a) मैग्नीशियम के नमूने वाली परखनली में। (b) तीनों धातुएं HCl के साथ अभिक्रिया करती हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील हैं । ***(यदि छात्र कारण सहित कोई कम अभिक्रियाशील धातु लिखता है तो भी अंक प्रदान करने चाहिए)*** (c) (i) क्योंकि HNO_3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H_2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और गैसों में अपचयित हो जाता है। - अंतिम उत्पाद : जल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। **अथवा** (c) (ii) • विस्थापन अभिक्रिया • यदि धातु X ,धातु Y को उसके उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है तो यह उससे अधिक अभिक्रियाशील है।(इसके विपरीत)	1 1 1 1 1 1	4
39	(a) (i) वृक्क धमनी (ii) कोशिका गुच्छ (ग्लामेरुलस) (b) • मूत्राशय • तंत्रिका नियंत्रण (c) (i) *निस्यंद:* यूरिया या यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को रुधिर से अलग कर लिया जाता हैं। *पुनरवशोषण:* ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण / कुछ उपयोगी सामग्री और प्रचुर मात्रा में जल को पुनःअवशोषित कर लिए जाते है । **अथवा** (c) (ii) वृक्काणु का नलिका वाला भाग। • जल की मात्रा का पुनरवशोषण निर्भर करता है: - शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा । -कितना विलये वर्ज्य उत्सर्जित करना है ।	½ ½ ½ ½ ½+½ ½+½ 1 ½ ½	4